文章编号: 1007-1423(2024)22-0067-06 DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2024.22.011

基于小波去噪和长短期记忆网络的聚丙烯价格预测

陈孝文[1]，苏 攀[1]，王欣宇[2]，张新香[2*]

（1. 湖北中烟工业有限责任公司，武汉 430040；2. 中南财经政法大学信息工程学院，武汉 430073）

摘要：为帮助烟草企业更好地控制生产成本，科学制定采购价格，利用小波去噪和长短期记忆网络(LSTM)模型预测烟用薄膜上游主要原材料聚丙烯的价格。首先，借助小波分析对聚丙烯期货数据实施去噪；然后，构建LSTM模型，并与ARIMA、MLP以及RNN模型展开对比；最后，选取多组特征组合，利用预测精度最高的LSTM模型开展预测。结果表明，小波分析去噪法处理金融数据噪音的可靠性强，基于小波分析去噪后的收盘价、最大值及最小值特征组合的LSTM模型预测效果最优。

关键词：长短期记忆网络；价格预测；小波分析；聚丙烯期货

0 引言

聚丙烯(PP)具有较强的耐热性、耐疲劳性、耐化学性以及高强度的机械性能，广泛应用于化工用品制造和食品包装等领域[1]。烟用材料中，聚丙烯作为双向拉伸聚丙烯烟模(BOPP)的主要生产材料，其价格很大程度上影响BOPP的生产成本；在金融市场中，聚丙烯作为一种期货产品被进行交易，通过对期货市场价格的研究有利于实施现货市场的价格预测以及风险预警[2]。

由于期货的价格波动较快，同时受到多种因素的影响，因素间的关系难以分析并量化，且数据量大，传统方法很难进行精准预测。因此，众多学者将目光转向了新兴的人工智能领域，利用神经网络进行海量化的数据运算、筛选影响因素、挖掘期货数据的特征信息以更精准地预测期货价格的未来趋势，为企业经营提供更有效、更科学的决策依据[3-4]。

神经网络被广泛应用于农产品[5-6]、股票期货[7-8]、矿石资源[9]等价格预测中，研究思路上基本是从影响因素和模型改进两个角度展开。沈蕾等[10]证明了采用LSTM对碳排放权交易价格进行多因素预测，相较于单一因素预测模型，表现出更精准的预测效果。张大斌等[11]将新闻情感特征输入到模型能够提高期货价格预测准确性和可解释性。毕文杰等[12]基于六种变量预测北京房源价格，发现其中3个变量是最重要的影响因素，这为房源定价以及预测未来房源价格走势提供了可行参考。另一些学者则侧重改进已有的算法。刘雪等[13]针对鸡蛋价格的季节性周期特征提出了基于时间序列季节性分解的LSTM模型，并证明模型在预测精度上具有优势。Wang等[14]将原始价格时间序列转换为价格波动网络以提取波动特征，再利用BPNN、RBFNN、ELM来预测未来铜期货的价格走势，且表现出良好的预测效果。

本文将融合上述两种研究思路，采用小波去噪处理数据，利用神经网络预测烟用原材料聚丙烯的期货价格，旨在寻找最优的预测模型和最优的特征因素组合以提升预测精度，希望帮助烟草企业优化定价方法、降低运作成本、精准制订采购定价决策。

收稿日期：2024-06-07 **修稿日期：**2024-08-26

作者简介：陈孝文(1976—)，男，湖北江陵人，硕士，经济师，研究方向为采购与供应链管理；苏攀(1977—)，男，湖北武汉人，本科，工程师，研究方向为采购与供应链管理；王欣宇(2001—)，男，河南商丘人，硕士，研究方向为预测、算法设计与分析；*通信作者：张新香(1975—)，女，湖北黄石人，博士，教授，研究方向为大数据分析、算法设计与分析，E-mail：zxxyx88@sina.com

中国知网 https://www.cnki.net

1　模型介绍

LSTM模型可作为复杂非线性单元应用于构造大型深度神经网络中，金融市场价格预测领域上，LSTM很好地克服了梯度消失和长期记忆的问题，因此取得了显著的预测成效[15]。

LSTM模型主要由三层结构组成(如图1所示)，分别为遗忘门、输入门和输出门。

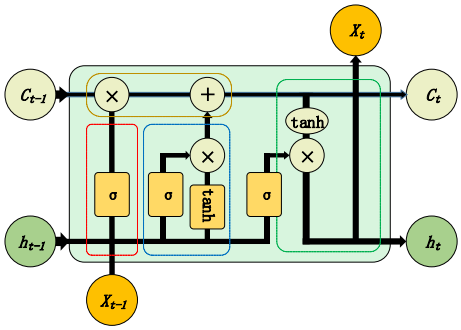

图1　LSTM结构示意图

具体构成描述如下：

遗忘门：遗忘门利用Sigmoid函数作出判断，结果介于0与1之间，越趋于0则代表保存上一个状态的记忆越少；越趋于1则代表保存上一个状态的记忆越多。

$$f_t = \sigma\left(W_f \cdot \left[h_{t-1}, x_t\right] + b_f\right) \tag{1}$$

输入门：输入门中使用Sigmoid函数和tanh函数分别进行计算，计算出记忆比例系数，其中W_i代表比例系数，b_i代表偏置项。

$$i_t = \sigma\left(W_i \cdot \left[h_{t-1}, x_t\right] + b_i\right) \tag{2}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh\left(W_c \cdot \left[h_{t-1}, x_t\right] + b_c\right) \tag{3}$$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t \tag{4}$$

输出门：输出门根据遗忘门和输入门的输出对当前状态进行修改，更新这一时刻的状态并将其结果进行输出。

$$o_t = \sigma\left(W_o\left[h_{t-1}, x_t\right] + b_0\right) \tag{5}$$

$$h_t = o_t * \tanh\left(C_t\right) \tag{6}$$

LSTM通过特殊的“门控制”机制来分别控制单元中的输入值、输出值和状态值，并通过遗忘机制自主判断在每一状态下应当忘记或保留的信息，使其能够独立地学习出数据之间的相互关系并更新状态信息。

2　聚丙烯期货价格预测设计

2.1　数据来源

预测使用两组数据，第一组为某公司某型号的烟膜聚丙烯每日基准报价，第二组为与第一组数据在价格、走势等方面基本相符的聚丙烯主力期货价格数据。聚丙烯主力期货价格数据包括交易日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、涨跌幅以及交易量。考虑交易量数据存在缺失，采用随机森林模拟填充的方式填充空缺交易量。

2.2　模型构建

2.2.1　小波分析去噪

聚丙烯期货价格不仅受到产品自身因素的影响，还易受到政治、经济、投资者心理等其他复杂因素的影响。受这些因素的影响而产生的价格波动则为噪声，这些噪声会在短期内对金融产品价格产生一定的干扰，使得金融产品价格在一定期间内与产品本身因素呈现出非线性关系。神经网络作为一种非线性模型，能够拟合出更为精细复杂的函数构造。如果模型在训练过程中过分关注噪声则会导致模型出现过拟合，从而无法对未来数据进行有效的预测。对聚丙烯期货数据进行一定程度上的噪声去除，不仅能防止模型过分关注噪声而导致过拟合，还能提升模型的准确性和稳健性。

使用小波分析去噪法(如图2所示)对聚丙烯期货数据进行多层信号分解，将每一层分解为一个高频信号和一个低频信号，高频信号为噪声数据，将每一层的高频信号去除后使用低频信号重构聚丙烯的期货数据，以达到去噪目的。

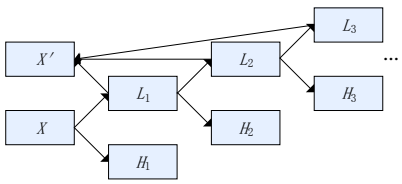

图2　小波分析去噪分层分解示意图

2.2.2　数据归一化

为了消除不同数据间由于单位不同而对未

中国知网　https://www.cnki.net

来模型预测产生负面影响，采取最大值最小值(min-max scaling)方法对原始数据进行归一化处理，计算公式如下：

$$x = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \tag{7}$$

式中：x_i表示原始数据；$x_{\max}$与$x_{\min}$分别表示与数据x_i同类别数据中的最大值和最小值；x为归一化后的数据，取值范围为[0,1]。

2.2.3　模型训练和预测

模型训练前，将数据集按照7∶3的比例划分为训练集和测试集。模型训练过程中，选取聚丙烯主力期货价格数据中的开盘价、收盘价、最高价、最低价、涨跌幅以及交易量作为待选特征。

每次模型训练中，根据需要选取不同特征组合的训练集输入至模型中，采取网格搜索法选取较优参数。

模型预测阶段，将包含与训练集相同特征组合的测试集输入至已训练好的模型中，根据训练得到的参数对输入的数据进行计算并得到最终预测结果。

2.2.4　评价指标

(1) 均方根误差*RMSE*

*RMSE*可以衡量预测值与真实值之间的偏差，对异常值较为敏感，计算公式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2} \tag{8}$$

(2) 绝对误差*MAE*

*MAE*表示预测值和观测值之间绝对误差的平均值。*MAE*的范围为[0,+∞)，预测值与真实值完全吻合时等于0，即完美模型；误差越大，*MAE*值越大。

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\hat{y}_i - y_i\right| \tag{9}$$

(3) 平均绝对百分比误差*MAPE*

*MAPE*是对相对误差损失的预期值，取值范围为[0，+∞)，*MAPE*为0%表示完美模型，*MAPE*大于100%则表示劣质模型。

$$MAPE = \frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\hat{y}_i - y_i}{y_i}\right| \tag{10}$$

式中：y_i代表原始值；$\hat{y}_i$代表预测值。

2.2.5　模型架构

通过网格搜索法得到模型的较优参数见表1，依照表1所建立的模型结构如图3所示。

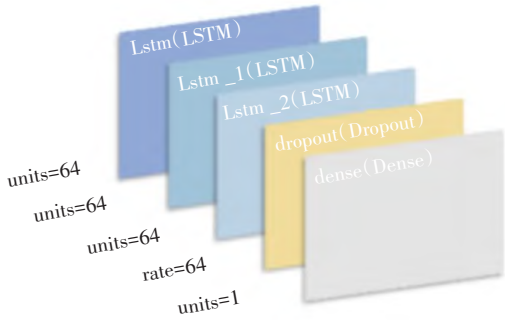

图3　构建的LSTM模型网络层示意图

3　实验和结果

3.1　基于不同模型的对比实验

选取2015年1月5日至2023年12月29日聚丙烯主力期货日交易数据开展实验分析，目的在于预测未来聚丙烯烟膜的价格。比较LSTM模型与多层感知机(MLP)、循环神经网络(RNN)以及自回归移动平均模型(ARIMA)模型的预测精度，以验证本文所建立的LSTM模型的有效性和优势。

多层感知机采用三层全连接层以及一层池化层，三层全连接层的units数分别为64、32、1；激活函数分别为ReLU、Sigmoid，池化层采取平均池化提取出指定窗口的平均特征数据并进行降维。

表1　LSTM模型参数与网络层参数

参数名称	参数值	网络层结构	参数值
优化器	Adam	LSTM	units=64，return_sequences=True
损失函数	mean_squared_error	LSTM_1	units=64，return_sequences=True
batch_size	5	LSTM_2	units=64，return_sequences=False
epoch	50、200	Dropout	dropout_rate = 0.2
		Dense	units=1

中国知网　https://www.cnki.net

循环神经网络则采用和已构建的LSTM模型一致的架构，但在Dense层采用激活函数tanh。

ARIMA模型采取多步迭代策略进行预测，首先将前i天前的数据作为窗口值以预测第x天的值，即$T_x = f(T_{x-1}, T_{x-2}, \cdots, T_{x-i})$；第二次迭代则将第一次迭代预测的值加入到窗口之中以预测第$x+1$天的值，即$T_{x+1} = f(T_x, T_{x-1}, \cdots, T_{x-i+1})$；之后的迭代依此类推。

3.2　基于不同特征的对比实验

采用模型对比实验中的最优模型，选取与3.1实验中相同的数据，为模型分别输入不同的特征组合，以判别使用哪些特征组合将会得到最优的预测效果。

实验中所选用的特征组合如下：组合一，聚丙烯主力期货价格数据中的所有数据；组合二，聚丙烯主力期货价格的收盘价、最大值与最小值；组合三，未进行小波分析去噪的聚丙烯主力期货价格的收盘价、最大值与最小值；组合四，聚丙烯主力期货价格数据中的收盘价、交易量与涨跌幅。组合一、组合二、组合四的预测数据均用小波分析进行了去噪处理。

3.3　对比实验结果与分析

3.3.1　基于不同模型的对比实验

基于3.1的设置进行实验，实验结果如表2及图4～图6所示，发现非神经网络方法ARIMA模型所得到的预测效果最差。在epoch设置为50时，LSTM模型的效果表现好于MLP与RNN；在epoch设置为200时，LSTM模型的效果表现依旧最优；对比不同epoch下的LSTM模型，epoch设置为200次时的结果优于50。实验结果表明，LSTM模型在预测聚丙烯期货价格方面的性能优于ARIMA、MLP与RNN模型。

表2　基于不同模型的对比实验结果

评价指标	模型名称						
	ARIMA	MLP	RNN	LSTM	MLP	RNN	LSTM
		epoch=50			epoch=200		
RMSE	—	0.0625	0.0607	0.0437	0.0673	0.0592	0.0323
MAE	—	0.0452	0.0474	0.0332	0.0520	0.0458	0.0231
MAPE/%	2.3089	1.8568	2.1022	1.4429	2.1381	2.0331	0.9851

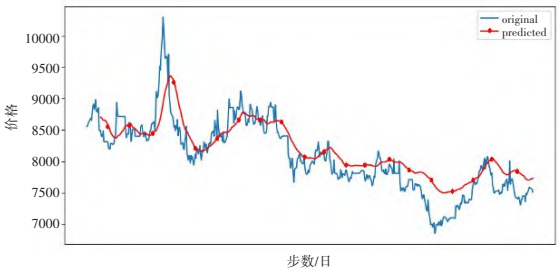

图4　MLP的预测结果

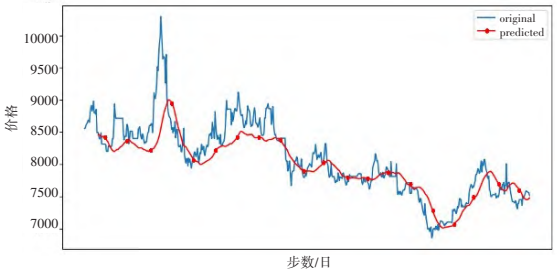

图5　RNN的预测结果

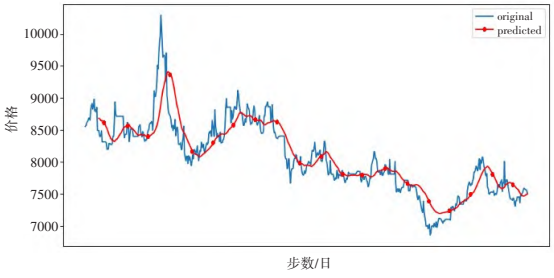

图6　LSTM的预测结果

3.3.2　基于不同特征的对比实验

基于3.2的设置进行实验，实验结果如表3及图7～图10所示，发现在使用预测表现最好的LSTM模型，且epoch设置为200的情形下，不同特征组合得到的预测表现不同。其中，组合二在三项评价指标上均表现最优。对比组合二、三，说明本文使用的小波分析去噪法能够有效提升模型的预测精度。对比组合一、四，说明增加合适的特征可以有效提升模型预测的有效性。对比组合一、二，说明组合一中存在一定量的噪声数据，影响了模型的预测性能。

表3　基于不同特征的对比实验结果

评价指标	特征组合			
	组合一	组合二	组合三	组合四
RMSE	0.0366	0.0269	0.0323	0.0471
MAE	0.0255	0.0191	0.0231	0.0373
MAPE/%	1.0813	0.7594	0.9851	1.6079

中国知网　https://www.cnki.net

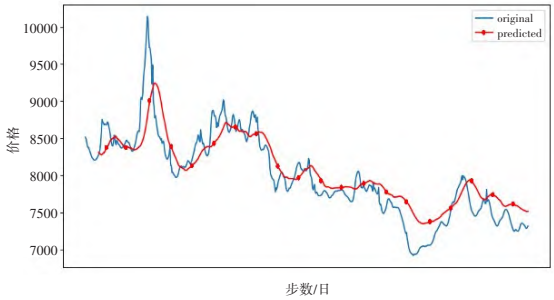

图 7　组合一的预测结果

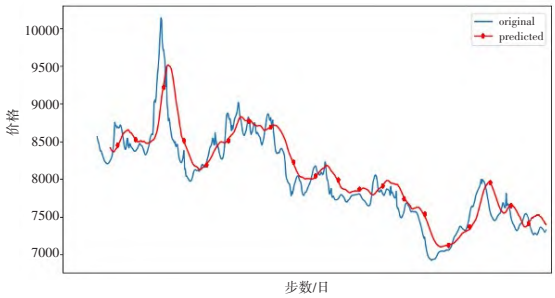

图 8　组合二的预测结果

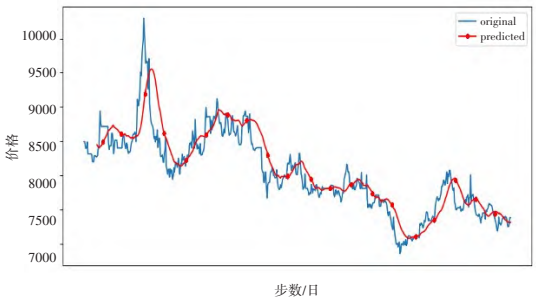

图 9　组合三的预测结果

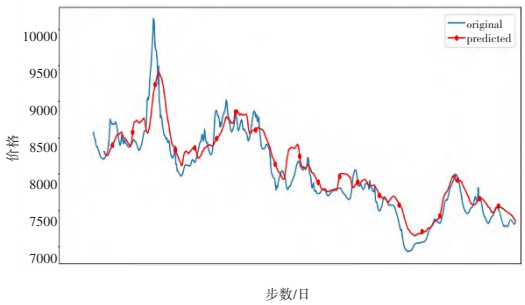

图 10　组合四的预测结果

3.4　结果讨论

本文构建了一种基于小波分析去噪的长短期记忆网络预测模型，以2015年至2023年间的聚丙烯期货价格数据为样本，检验了所提出模型的预测性能，主要研究结论如下：

（1）采用小波分析去噪法可以有效地去除聚丙烯期货价格中由于多种非自身因素产生的噪声，使得价格曲线变得较为平滑，在模型训练过程中一定程度上降低了对短期干扰因素的关注程度，提高了模型的泛化性能。

（2）相较于ARIMA、MLP和RNN模型，本文构建的LSTM模型在对聚丙烯期货价格的预测中取得了最好的效果。在最佳实验中*RMSE*、*MAE*及*MAPE*指标分别为0.0378、0.0274与1.1539%。

（3）在特征组合对比实验过程中，本文构建的LSTM模型在组合二上取得了最好的效果，*RMSE*、*MAE*及*MAPE*指标分别为0.0308、0.0242及0.9719%。与组合三对比，证明了小波分析去噪法能够在一定程度上提升模型的预测性能。与组合四对比，证明选取合适的特征作为输入，可以提升模型训练的准确性。与组合一对比，说明增加的特征存在一定噪声，或是特征输入过多降低了模型的泛化性能。

4　结语

目前神经网络模型已有广泛的应用场景，但在烟用材料价格走势判断与预测上仍不充分。本文从理论上探索了LSTM模型应用于金融领域相关时间序列数据预测的可行性，并设置模型对比实验验证了理论分析的正确性和模型的有效性。同时设置特征对比实验再次探索了影响模型预测结果准确性的重要特征因素，证实了特征选择对模型性能具有较大的影响。

影响烟用产品价格的因素除了期货价格外，政策、投资者情绪等也是关键影响因素，因此未来拟利用神经网络解析政策文本与投资者情绪以提取更多信息辅助烟用材料价格预测。另外，如何在文本分析基础上改进模型以增加预测精度也是未来的研究工作之一。

参考文献：

[1]　谭捷，田月，李威. 国内聚丙烯生产工艺技术现状及市场分析[J]. 弹性体，2016，26(1)：65-70.

中国知网　https://www.cnki.net

[2] CHU P K, HOFF K, MOLNÁR P, et al. Crude oil: does the futures price predict the spot price?[J]. Research in International Business and Finance, 2022, 60:101611.
[3] 梁龙跃,黄盈. 黄金期货价格短期预测方法研究:基于CEEMDAN与LSTM模型的COMEX黄金期货价格数据分析[J]. 价格理论与实践,2023(9):164-168.
[4] 高扬,安思博. 我国鸡蛋价格预测效果比较研究:基于BP神经网络模型与鸡蛋期货预测模型比较分析[J]. 价格理论与实践,2021(3):75-78.
[5] OUYANG H, WEI X, WU Q. Agricultural commodity futures prices prediction via long- and short-term time series network[J]. Journal of Applied Economics,2019,22(1):468-483.
[6] ZHAO H. Futures price prediction of agricultural products based on machine learning[J]. Neural Computing & Applications,2021,33(3):837-850.
[7] VARSHNEY S, SRIVASTAVA P. A comparative study of future stock price prediction through artificial neural network and ARIMA modelling [J]. Nmims Management Review,2023,31(4):229-239.
[8] JIANG F, HE J, ZENG Z. Pigeon-inspired optimization and extreme learning machine via wavelet packet analysis for predicting bulk commodity futures prices [J]. Science China-Information Sciences, 2019, 62(7):070204.
[9] 沈虹,李旭,潘琪. 基于深度学习长短期记忆神经网络的有色金属期货市场预测研究[J]. 南京理工大学学报,2021,45:366-374.
[10] 沈蕾,罗梦丝. 基于LSTM算法的碳排放权交易价格多因素预测研究[J]. 价格理论与实践,2022,7:64-68.
[11] 张大斌,曾芷媚,凌立文,等. 基于多特征融合深度神经网络的玉米期货价格预测[J/OL]. 中国管理科学:1-11. [2024-11-06]. https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.1040.
[12] 毕文杰,扶春娟. 基于机器学习的Airbnb房源价格预测及影响因素研究:以北京市为例[J]. 运筹与管理,2022,31:217-224.
[13] 刘雪,刘锦涛,李佳利,等. 基于季节分解和长短期记忆的北京市鸡蛋价格预测[J]. 农业工程学报,2020,36:331-340.
[14] WANG C, ZHANG X, WANG M, et al. Predictive analytics of the copper spot price by utilizing complex network and artificial neural network techniques[J]. Resources Policy,2019,63:101414.
[15] 欧阳红兵,黄亢,闫洪举. 基于LSTM神经网络的金融时间序列预测[J]. 中国管理科学,2020,28(4):27-35.

Polypropylene price prediction based on wavelet denoising and long short term memory networks

Chen Xiaowen[1], Su Pan[1], Wang Xinyu[2], Zhang Xinxiang[2*]

(1. China Tobacco Hubei Industrial Co., Ltd., Wuhan 430040, China;
2. School of Information Engineering, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: In order to help tobacco enterprises control production cost better and make purchase price scientifically, this paper uses wavelet denoising and long short term memory network(LSTM) model to predict the price of polypropylene, the main raw material upstream of tobacco film. Firstly, using wavelet analysis to denoise polypropylene futures data. Then, an LSTM model was constructed and compared with ARIMA, MLP, and RNN models. Finally, using LSTM model and selecting multiple sets of feature combinations for price prediction. The results show that the effect of LSTM model prediction based on the combination of closing price, maximum value and minimum value after wavelet analysis is optimal, and wavelet analysis denoising method in dealing with financial data noise is verified to be valid.

Keywords: long short-term memory network; price prediction; wavelet analysis; polypropylene futures

中国知网 https://www.cnki.net